

3. hét - TANANYAG

Vas-szén ötvözetek - Acélok és öntöttvasak

A hét célja

A vas-szén ötvözetek alapjainak, az acél és az öntöttvas közötti különbségeknek, valamint ezek villamos berendezésekben betöltött gyakorlati jelentőségének megismerése.

Bevezetés

A gépipar legfontosabb szerkezeti anyaga a vas. A szénttartalom változtatásával különböző tulajdonságú anyagok állíthatók elő. Ez határozza meg egy tengely, csavar vagy motorház szilárdságát és tartósságát.

A vas-szén ötvözetek

- 0,02-2,11% szénttartalom: acél.
- 2,11% feletti szénttartalom: öntöttvas.
- Az acél jól alakítható és hegeszthető.
- Az öntöttvas jól önthető és kiváló rezgéscsillapító.

Kapcsolódás a villamos szakmához

A villanymotor tengelye rendszerint edzett acélból készül, míg a motorháza gyakran öntöttvas vagy alumínium. A helyes anyagválasztás biztosítja a hosszú élettartamot és a biztonságos működést.

Gyakorlati feladat

Vizsgáljatok meg különböző csavarokat, tengelyeket és egy motorházat. Határozzátok meg, melyik alkatrész készülhet acélból és melyik öntöttvasból, majd indokoljátok a választást.

Történelmi áttekintés

Az ipari forradalom egyik legfontosabb alapanyaga az acél lett. A Bessemer-eljárás lehetővé tette a nagy mennyiségű, jó minőségű acél gyártását, ami forradalmasította a gépgyártást, a vasútépítést és az energiatermelést.

Összefoglalás

Az acél és az öntöttvas tulajdonságainak ismerete segíti a villamos szakembert a gépek szerelése, karbantartása és hibafeltárása során.

Következő hét

4. hét: Hőkezelési eljárások - edzés, megeresztés, lágyítás és normalizálás, valamint ezek hatása a gépalkatrészek tulajdonságaira.

Mérnöki gondolat

Az anyag minősége és a megfelelő hőkezelés együtt határozza meg egy alkatrész megbízhatóságát.